



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Rapport annuel de performances

Annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion
et portant approbation des comptes de l'année 2024

PROGRAMME 193
Recherche spatiale



PROGRAMME 193
Recherche spatiale

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

Thomas COURBE

Directeur général des entreprises

Responsable du programme n° 193 : Recherche spatiale

La France poursuit une politique ambitieuse qui en fait une puissance spatiale de premier rang. La trajectoire du programme 193 « Recherche spatiale » s'appuie sur les évolutions inscrites depuis 2021 dans la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) et est le principal vecteur de financement de la politique publique, au travers de la subvention au Centre National d'Études Spatiales et des contributions françaises à l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et à l'organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT). Il a pour finalité d'assurer à la France et à l'Europe la maîtrise des technologies et des systèmes spatiaux nécessaires pour faire face aux enjeux d'autonomie stratégique et de sécurité, de développement économique, de recherche, d'observation de la Terre ou encore d'aménagement du territoire. Notre société et notre économie sont en effet de plus en plus dépendantes des services rendus par des systèmes spatiaux, qu'il s'agisse de nous déplacer, de communiquer, d'observer ou de comprendre les évolutions du climat.

Contexte budgétaire et arbitrages financiers

En 2024, le programme 193 a fait l'objet d'une diminution de crédits à hauteur de 192,9 millions d'euros (décret n° 2024-124 du 21 février 2024) et d'une annulation de 100 millions d'euros par la loi du 6 décembre 2024 de finances de fin de gestion pour 2024. Cette diminution des crédits s'est traduite par une annulation de la réserve de précaution et un prélèvement sur la trésorerie française auprès de l'ESA, matérialisant une baisse de la contribution française pour 2024 sans impact sur les programmes déjà décidés. Cette baisse n'a pu avoir lieu qu'après accord à l'unanimité des États-membres, en conseil de l'organisation.

Temps forts du spatial en 2024

L'année 2024 a été marquée par plusieurs événements majeurs pour le spatial français et européen :

- **Lanceurs** : Le vol inaugural d'Ariane 6 a été un succès le 9 juillet 2024 et marque le retour d'un accès souverain à l'espace. Il a permis de valider la capacité du lanceur à s'extraire de l'attraction terrestre ainsi que son comportement en vol. Ce premier vol transportait dix-huit charges utiles, notamment des cubesats, qui ont été mises en orbite. La réussite de ce lancement met fin à une période où l'Europe était privée d'un accès indépendant à l'espace, depuis le dernier vol d'Ariane 5 en juillet 2023 et l'échec d'un lancement VEGA-C. Les équipes du CNES, de l'ESA et les industriels ont déjà engagé la préparation du deuxième vol, prévu pour le début de l'année 2025, avec Arianespace comme opérateur et fournisseur de services de lancement. Celui-ci lancera le troisième satellite du programme CSO (Composante Spatiale Optique) pour le compte du ministère des Armées.
- **Constellations et télécommunications spatiales** : La signature du contrat de concession IRIS² le 16 décembre entre la Commission Européenne et le consortium SpaceRise (SES SA, Eutelsat SA et Hispasat S.A.) officialise la volonté de l'Union Européenne de se doter d'une constellation de satellites de connectivité souveraine et sécurisée. Il s'agit d'une étape importante vers la sécurité, la sûreté et la résilience des services de connectivité pour les utilisateurs gouvernementaux.
- **Réglementation spatiale** : La mise à jour de la réglementation technique associée à la loi relative aux opérations spatiales (LOS) française est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2024. Cette évolution réglementaire a été l'opportunité d'intégrer dans le champ de la LOS des activités nouvelles apparues avec le développement du NewSpace, tout en maintenant l'attractivité du cadre juridique français. Elle intègre en particulier les activités de service en orbite, la possibilité d'extension de mission, des exigences en termes de cybersécurité et actualise les contraintes imposées en matière de durabilité des activités spatiales.

Stratégie et positionnement européen

Sur le plan européen, l'année 2024 a permis de déployer la stratégie impulsée lors du sommet de Séville fin 2023 autour de trois piliers essentiels : le climat, l'exploration et les lanceurs. Afin de sécuriser la politique européenne d'accès à l'espace, cet accord a notamment permis de stabiliser l'équilibre économique d'Ariane 6 avec un financement des États participants au programme de 340 millions d'euros par an à partir de 2026. Il a également confirmé le rôle central du Centre Spatial Guyanais comme principal port spatial européen. Enfin, il prend acte d'une évolution majeure de la politique de développement des futurs lanceurs européens, introduisant un modèle plus concurrentiel avec l'organisation, à partir de fin 2025, d'un challenge européen des lanceurs dont les modalités seront fixées courant 2025.

L'Europe a également initié un programme de transport cargo pour 2028, qui traduit une ambition forte en matière d'exploration robotique et humaine en orbite basse, en lien avec une réorientation vers des modèles d'achats de services plus innovants.

Le rôle central du CNES

Le CNES continue de jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de la politique spatiale française et européenne. Il s'appuie sur les crédits des programmes 193 et 191 ainsi que sur les objectifs définis par le contrat d'objectif et de performance (COP) établi pour la période 2022-2025. En 2024, il a participé activement au déploiement du plan France 2030 et a lancé une vingtaine d'appels d'offres visant à développer des solutions spatiales innovantes pour répondre aux besoins des utilisateurs publics civils et militaires.

Par l'intermédiaire du COSPACE, comité de concertation entre l'État et l'industrie réunissant l'ensemble de l'écosystème spatial national, plusieurs feuilles de routes stratégiques ont été élaborées sur des thématiques cruciales telles que les télécommunications, l'observation de la Terre, les services en orbite et la décarbonation. Ces travaux serviront de base aux préparatifs de la conférence ministérielle de l'ESA de 2025.

En parallèle, ConnectbyCNES joue un rôle fondamental dans la structuration des nouveaux usages du spatial et l'accompagnement des startups émergentes. En lien avec l'Agenda 2030 de l'ONU et les priorités des ministères de tutelle, le CNES a aussi mis en place une stratégie RSE ambitieuse, incluant des clauses environnementales dans ses contrats, la création d'une commission de durabilité et une politique de réduction de l'empreinte carbone de ses activités.

Coopérations scientifiques et rayonnement international

En 2024, les avancées scientifiques et technologiques se sont multipliées grâce à des coopérations internationales renforcées. Parmi les succès notables :

- Premiers résultats significatifs des missions SWOT (altimétrie large fauchée) et EUCLID (étude de l'énergie noire).
- Succès des recettes en vol avec la Chine (mission SVOM en juin 2024 et instrument DORN embarqué sur Chang'e6 en mai 2024).
- Livraison d'un rover avec le DLR pour la mission MMX de la JAXA (étude des lunes de Mars).
- Lancements des missions Sentinel 2C du programme COPERNICUS et HERA (défense planétaire), auxquelles la France contribue significativement.

Le CNES a également organisé en octobre 2024 un séminaire de prospective scientifique, réunissant l'ensemble de la communauté scientifique spatiale française. Il a permis de dresser un bilan scientifique des dernières années et de fixer de grandes orientations stratégiques en matière de recherche spatiale, abordant notamment l'articulation entre NewSpace et recherche ainsi que l'empreinte écologique des activités spatiales.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 : Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française

INDICATEUR 1.1 : Production scientifique des opérateurs du programme

INDICATEUR 1.2 : Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française

OBJECTIF 2 : Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l'espace autonome, compétitif et fiable

INDICATEUR 2.1 : Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES

INDICATEUR 2.2 : Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européens

INDICATEUR 2.3 : Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années

OBJECTIF 3 : Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société

INDICATEUR 3.1 : Financement de la préparation du futur

INDICATEUR 3.2 : Accompagnement des start-up

Objectifs et indicateurs de performance

OBJECTIF

1 – Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française

INDICATEUR

1.1 – Production scientifique des opérateurs du programme

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Part française des publications de référence internationale liées à la recherche spatiale dans la production mondiale	%	2,8 (valeur estimée)	2,5	2,7 (+/- 0,3)	2,6 (valeur estimée)	cible atteinte	2,1
Part française des publications de référence internationale liées à la recherche spatiale dans la production de l'Union européenne (UE 28)	%	14,2 (valeur estimée)	13,4	14,1 (+/- 0,6)	14,2 (valeur estimée)	cible atteinte	12,6
Part de la production scientifique des opérateurs du programme dans l'espace France-Allemagne-Royaume-Uni	%	29,1 (valeur estimée)	28,8	28,7 (+/- 1,4)	28,7 (valeur estimée)	cible atteinte	28,4 (+/- 1,4)
Reconnaissance scientifique des opérateurs du programme	indice	1,2 (valeur estimée)	1,12	1,27 (+/- 0,19)	1,00 (valeur estimée)	absence amélioration	1,1 (+/- 0,22)

Commentaires techniques

Remarque relative aux calculs des indicateurs du RAP 2024
Cette année, à la différence des années précédentes, les indicateurs ont été calculés, sur une base annuelle (sans lissage). Comme l'année dernière, les revues de l' « Émerging Sources Citation Index » (ESCI) sont prises en compte.

Mode de calcul :

Sous-indicateurs « Part française des publications... »

La part française des publications des opérateurs du programme de référence internationale liées à la recherche spatiale se calcule en divisant le « nombre de publications françaises de référence internationale des opérateurs du programme liées à la recherche spatiale » par le « nombre de publications de référence internationale de l'UE 27 » (part européenne), « du monde » (part mondiale) ou de l'espace « France-Allemagne-Royaume-Uni » liées à la recherche spatiale.

Sous-indicateur « Reconnaissance scientifique »

La reconnaissance scientifique est mesurée par l'impact (MNCS) des publications françaises liées à la recherche spatiale des opérateurs du programme. Les citations des publications faites par d'autres publications sont considérées comme une indication fiable de l'impact des publications françaises à l'international. L'indicateur complète la mesure de la production (cf. indicateur précédent).

L'indicateur d'impact MNCS (mean normalisation citation score) est calculé sans fenêtre, c'est-à-dire que l'information sur toutes les citations reçues jusqu'en 2023 est utilisée. L'indice d'impact est normalisé pour tenir compte du comportement de citation des domaines scientifiques à un niveau fin de nomenclature. Le principe consiste à calculer les citations normalisées de chaque article, le score de citations de l'article, puis à calculer l'impact d'une entité comme la moyenne des scores de ses articles. La normalisation prend en compte un ensemble homogène de documents : elle est faite par domaine, par type de document et par année de publication. L'indice d'impact est donc la moyenne des scores normalisés des publications liées à la recherche spatiale des opérateurs du programme. Un indice d'impact de 1 signifie que l'impact moyen des publications est égal à celui obtenu en moyenne par les publications mondiales dans la recherche spatiale. Lorsque l'indice est supérieur à 1, les publications ont un impact supérieur à la moyenne mondiale.

Tous les indicateurs sont calculés en compte fractionnaire, c'est-à-dire en tenant compte du nombre d'adresses d'affiliation figurant sur chaque publication. Par exemple, une publication qui a trois adresses différentes, deux en France et une en Allemagne, contribuera à la production française à hauteur de 2/3 et à la production allemande à hauteur de 1/3.

Afin de lisser les variations liées à l'évolution des supports de publications référencés dans chaque discipline, l'indicateur est calculé en moyenne triennale glissante : la valeur indiquée en année n est alors la moyenne des valeurs constatées en n, n-1 et n-2.

Limites et biais connus : calculé sur un périmètre relativement étroit, comportant un nombre limité de publications et à partir d'un corpus reposant sur l'identification de missions spatiales, l'indicateur apparaît assez instable. Les évolutions d'une année à l'autre doivent donc être interprétées avec prudence. De même l'établissement de cibles est un exercice délicat.

Les indicateurs fournis pour les réalisations sont construits sur 95 % de la production de l'année, en raison des mises à jour annuelles de la base.

ANALYSE DES RÉSULTATS

La production scientifique française constatée par l'Observatoire des sciences et techniques (OST), avec des chiffres encore estimés pour 2024, fait état de bons résultats qui sont dans l'ensemble conformes aux cibles compte tenu des incertitudes tolérées et qui restent plus ou moins stable à quelques dixièmes près depuis 2022.

Les données issues des missions spatiales financées par le CNES sont mises à la disposition de la communauté scientifique au travers de l'infrastructure de recherche Data Terra. En complément, le CNES a développé le portail d'information et d'accès aux données spatiales GEODES, qui a ouvert en novembre 2024 et qui propose un ensemble de services variés afin de favoriser la diffusion, l'exploration et l'accompagnement des utilisateurs de données d'observation de la Terre du CNES et du programme COPERNICUS. Dans le même esprit, le CNES a également engagé avec la communauté scientifique le développement d'un pôle de données et de services petits corps en science de l'univers. L'ensemble de ce travail de fond contribue à assurer une position robuste de la production scientifique française.

Parmi les motifs de satisfaction, la mission européenne GAIA détient le record de publications annuelles pour une mission spatiale, détenu auparavant par le Hubble Space Telescope de la NASA. L'exploitation en vol de cette mission a été arrêtée en janvier 2025, mais l'exploitation de ses données va se poursuivre avec la sortie du catalogue DR4 fin 2026.

Si d'autres missions comme INSIGHT ou MEGHATROPIQUES s'arrêtent, de nouvelles missions comme SWOT, dont la recette en vol s'est achevée en 2023, a produit des premières publications dans plusieurs journaux scientifiques et ses premières avancées ont été présentées lors du colloque anniversaire des 30 ans d'altimétrie co-organisé par l'ESA et le CNES. Les premières données publiées d'EUCLID, avec des contributions françaises, sont également de qualité exceptionnelle. L'indicateur de « reconnaissance scientifique », qui est le reflet de la qualité des publications, se maintient ainsi encore à un bon niveau, malgré une baisse à surveiller ses deux dernières années.

INDICATEUR

1.2 – Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Proportion du budget du CNES consacré à des programmes en coopération européenne	%	77	70	73	70	absence amélioration	70
Participations françaises dans les équipes scientifiques dans les projets "Science de l'Univers" du programme scientifique obligatoire de l'ESA	ETP	≥ 155	215	≥ 160	≥ 160 provisoire, à confirmer lors du PAP 2026	cible atteinte	≥ 170
Taux de retour sur les programmes GALILEO, EGNOS, COPERNICUS et le volet spatial d'Horizon Europe	%	31,1% * valeur provisoire hors Galileo+EGN OS	31,8	28	31,7	cible atteinte	28

Commentaires techniques

Sources des données : CNES

La base des données est le plan à moyen terme (PMT) multilatéral du CNES. On entend par projets européens les projets auxquels contribuent des organisations européennes (ESA, EUMETSAT, Union européenne, etc.) ou des États européens (Italie, Allemagne, Belgique, Suède, etc.). Les prévisions sont basées sur la programmation du CNES et sur une extrapolation pour les budgets de l'ESA, de l'UE et des États membres.

Mode de calcul :

Proportion du budget du CNES consacré à des programmes en coopération européenne : ratio (budgets des programmes 193 et 191 alloués aux programmes menés en coopération avec un pays ou une organisation européenne) / (subvention programmes 193 et 191 du CNES).

Part du CNES dans le financement de ces programmes en coopération : ratio (budget CNES de ces programmes en coopération) / (budget total de ces programmes en coopération).

Taux de retour français sur la composante Espace du programme cadre européen de recherche : ratio : budget recherche et développement (R&D) du programme cadre de recherche et d'innovation (PCRI) Espace capté par des entités françaises / budget européen total du PCRI Espace distribué dans l'année. Ce sous-indicateur bénéficie de données bien documentées, fournies annuellement par la communauté européenne. Une moyenne sur 2 ans a été réalisée (sur les années N-1 et N) car les thèmes d'appels à proposition sont très variables chaque année (avec une alternance biannuelle entre les thèmes applicatifs et les thèmes techniques) ainsi que la dotation budgétaire rattachée, impliquant une forte disparité sur le profil des participants de l'industrie et de la recherche.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Indicateur 1.2a

Ce sous-indicateur traduit la stratégie spatiale nationale, qui consiste à accorder une forte priorité aux partenariats, et plus particulièrement européens, dans les programmes conduits par le CNES. Il continue de refléter un engagement constant de la France dans le développement de la coopération européenne et l'entraînement de nos partenaires, alors même que d'autres coopérations très ambitieuses sont par ailleurs mises en place dans le cadre de projets internationaux (Chine, Inde, États-Unis, Japon) et un soutien renforcé à l'innovation et la compétitivité de l'écosystème spatial national tendent à diminuer ce ratio. Tout en restant à un très haut niveau, la baisse de la valeur de ce sous-indicateur, qui était envisagée en termes de cible, se confirme bien en passant de 77 % en 2022 à près de 70 % en 2023. Au-delà des sous-jacents ci-dessus en termes de stratégie d'action, cette baisse est également due à la fin de l'apurement de la dette contractée par l'État français sur le programme Ariane 6 qui avait porté la contribution française à l'ESA jusqu'à 1401 M€ en 2020. Cette dette ayant été remboursée, cette contribution a été ramenée de 1 174 M€ en 2022 à 1 092 M€ en 2023 et est à mettre en regard d'une dotation sur le budget multilatéral du CNES passant de 729 M€ à 835 M€).

Indicateur 1.2b

La participation française aux équipes scientifiques des missions du programme obligatoire de l'ESA, représentée par le nombre d'équivalents temps plein (ETP) impliqués par an, traduit l'excellence de la recherche scientifique française, qui est fortement sollicitée au niveau européen comme au niveau de coopérations internationales. L'augmentation du nombre de participations françaises en 2023 dans ce programme obligatoire de l'ESA s'explique en particulier par la montée en puissance sur la préparation active de plusieurs missions ambitieuses telles que LISA pour laquelle la communauté française est très impliquée dans le traitement de données, BepiColombo qui va bientôt rentrer dans sa phase d'exploitation ou encore ATHENA qui a été redimensionnée grâce à un accompagnement important des scientifiques français et grâce à l'expertise technique du CNES. Ces ETP correspondent à environ 500 chercheurs, doctorants et post-docs contribuant à ces missions spatiales du programme obligatoire de l'ESA. La participation à ce programme cadre Cosmic Vision, faisant partie des très hautes priorités exprimées par la communauté scientifique française lors des séminaires de prospective scientifique, milite en faveur d'une cible renouvelant cet effort de contribution à une hauteur significative dans les prochaines années.

Indicateur 1.2c

Le résultat du troisième sous-indicateur en 2023 est calculé en intégrant les données disponibles depuis le début du MFF en 2021. La valeur 2022 a ainsi été corrigée des dernières informations obtenues mi-2023 de la part de la

Commission européenne, alors que la valeur reste provisoire sur 2023, s'entendant pour l'instant hors taux de retour pour les acteurs français sur GALILEO et hors opérations EGNOS. La performance sur les trois premières années est à nouveau excellente avec près de 32 % de retour en France. La stabilité de ce sous-indicateur entre 2022 et 2023 cache toutefois un excellent résultat sur le programme Horizon Europe avec près de 28 % des appels d'offre sur 2023, contre un taux de retour d'environ 20 % sur le MFF 2014-2020, plaçant à nouveau la France en tête des bénéficiaires de ce programme de recherche. Les résultats sur les programmes COPERNICUS et GALILEO sont quasiment similaires et permettent d'obtenir cette excellente moyenne tous programmes spatiaux européens confondu. Ces résultats reflètent la compétence et la compétitivité de l'écosystème spatial français, qui lui permettent de saisir les opportunités au niveau européen et plus généralement à l'export.

OBJECTIF

2 – Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l'espace autonome, compétitif et fiable

INDICATEUR

2.1 – Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Moyenne des écarts des coûts	%	3,1	2,9	≤ 5	5,5	absence amélioration	≤ 5
Ecart moyen des délais	mois	2,6	3,7	≤ 6	8,2	absence amélioration	≤ 6

Commentaires techniques

Sources des données : CNES.

Mode de calcul : pour chacun des sous-indicateurs est mesurée la moyenne des pourcentages d'écarts en coûts à partir des ratios entre le coût final estimé et le coût présenté dans le dossier de réalisation du programme soumise au conseil d'administration.

Les projets choisis sont les plus importants, en termes techniques et budgétaires, dans chaque domaine. Ils sont représentatifs des principales coopérations du CNES avec l'Agence spatiale européenne, la NASA, les États européens, ainsi que d'autres acteurs. Ils comprennent des projets en fin de développement et des projets dont le développement est prévu sur la période du contrat. Au fur et à mesure de l'avancement du contrat, les projets déjà développés seront remplacés par de nouveaux projets, en respectant le poids de chaque domaine.

Les commentaires pourront préciser les raisons de glissement de certains projets lorsqu'ils ont un impact sur l'indicateur global.

Coûts : prévision du coût à achèvement estimé de l'ensemble des projets concernés, rapporté à la somme des coûts nominaux des projets lorsqu'ils ont été respectivement proposés pour décision au Conseil d'administration du CNES. Le coût d'achèvement correspond au montant des dépenses réalisées depuis le début du projet augmenté du montant des prévisions de dépenses prévues jusqu'à l'achèvement du projet.

Le calcul du sous-indicateur normalise les écarts (moyenne des écarts en pourcentage au lieu de l'écart moyen en euros) afin d'éviter que les gros projets n'écrasent les autres et pour introduire une liste actualisée de projets.

Délais : écart constaté entre prévisions et réalisations d'événements clefs de projets. On calcule la moyenne des écarts (en nombres de mois) entre les prévisions (dites « dates prévues »), effectuées lors de la décision du projet pour la survenue d'événements majeurs (liés aux projets), et les « dates constatées » de réalisation (ou de nouvelle prévision) de ces mêmes événements.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les données considérées sont celles figurant dans les dossiers de programme et dans le rapport des affaires budgétaires au Conseil d'Administration du CNES de décembre 2024.

Concernant la tenue des coûts et des délais en développement, les 10 projets considérés sont :

- Transport spatial : CALLISTO;
- Observation de la Terre : AOS, MICROCARB, IASI-NG;
- Défense : CSO-Musis, CO3D ;
- Sciences de l'univers et exploration : SVOM, LISA, ENVISION;
- Télécoms : ARGOS / SARSAT.

(NB : la contribution française à la mission ATHENA, 11^e projet listé dans le PAP 2024, n'a pas été considérée du fait d'une redéfinition significative de la mission par l'ESA (renommé new-ATHENA))

Les indicateurs de performances de coûts et délais des principaux projets en développement ont subi une forte détérioration au cours de l'année écoulée. Pour certains projets, les impacts des problèmes rencontrés dans le déroulement des activités lors de la crise COVID, et qui ne peuvent pas être compensés, se cumulent avec de nouvelles difficultés endogènes (en particulier au niveau technique) ou exogènes (comme au niveau des partenaires ou du créneau de lancement).

Certaines évolutions de calendrier de réalisation ne sont pas dues au management de projet du CNES mais à une recherche de créneaux de lancement européen, décalés suite aux difficultés rencontrées dans les développements d'Ariane 6 et Vega-C (mais qui sont à présent opérationnels) ou aux coopérants comme sur le démonstrateur CALLISTO avec un accord avec DLR et JAXA qui a tardé à se remettre en place et a généré près de deux ans de décalage des premiers essais.

Comme l'année dernière, les principaux contributeurs pénalisant ces résultats sont, en plus de CALLISTO, les projets d'avant-garde Microcarb et IASI-NG, qui ont connu des difficultés techniques mais aussi des retards dans leur créneau de lancement, impliquant non seulement des délais mais aussi des surcoûts. La mission Microcarb est à présent prête au lancement pour mi-2025 avec les satellites CO3D et un premier modèle de vol du sondeur atmosphérique IASI-NG est intégré au satellite de météorologie opérationnelle METOP-SG1 d'Eumetsat, en vue d'un lancement finalement aussi programmé en 2025.

La qualité du management de l'ensemble des projets opérés par le CNES n'est ainsi pas remise en cause, ni la bonne adéquation de la méthodologie de chiffrage des programmes de développement, qui bénéficie depuis deux ans d'avant-projets renforcés et tient compte d'aléas inhérents à des projets innovants (de développement de prototypes) et autorise une programmation d'activités robuste pour l'établissement.

INDICATEUR

2.2 – Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européens

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Taux de prise en charge des satellites européens par des lanceurs européens	%	Non déterminé	17	Non déterminé	Sans objet	donnée non retenue	Non déterminé
Coût moyen du lancement de satellites par les lanceurs institutionnels Ariane 5, Ariane 6 et Vega C	€/kg	Non déterminé	27700	Non déterminé	Sans objet	donnée non retenue	Non déterminé

Commentaires techniques

Sources des données : CNES.

Mode de calcul :

- *Taux de prise en charge des satellites européens par des lanceurs européens* : Sur les marchés ouverts, part des satellites européens et/ou produits en Europe qui sont lancés par des lanceurs européens
- *Coût moyen du lancement de satellites par les lanceurs institutionnels Ariane 5, Ariane 6 et Vega C* : L'indicateur s'obtient en divisant le chiffre d'affaires d'Arianespace (y compris le financement annuel de l'exploitation d'Ariane 5 via le programme « European guaranteed Access to space » - EGAS s'il y a lieu) par la masse totale (équivalent GTO – Geostationary Transfert Orbit) des satellites lancés.

Limites et biais connus :
Pour des raisons de confidentialité commerciale liée aux contrats en cours de négociation, les prévisions n et n+1 ne peuvent être diffusées.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Après le dernier lancement d'Ariane 5 courant 2023, la réussite du vol inaugural d'Ariane 6 le 9 juillet 2024, embarquant quelques nanosatellites et charges utiles de démonstration, a permis de valider le fonctionnel opérationnel de l'ensemble ELA4, développé par le CNES en même temps que l'aptitude au vol de ce lanceur de nouvelle génération et la polyvalence de son dernier étage avec deux allumages réussis du moteur Vinci, malgré un dernier allumage et une déorbitation du 3^e étage qui n'ont pas pu avoir lieu comme prévu.

Le dernier tir VV24 de la fusée VEGA a permis de lancer avec succès début septembre 2024 depuis le CSG le satellite Sentinel 2C du programme européen COPERNICUS, développé par l'ESA pour le compte de la Commission européenne. Après l'échec d'un lancement fin 2022, le retour en vol de Vega C (VV25) a permis de placer en orbite héliosynchrone le 5 décembre 2024 le satellite Sentinel-1C du programme européen Copernicus.

Comme évoqué dans le Plan Annuel de Performance du P193 précédent, 2024 a donc bien été une année de transition, mais pleine d'espoir avec la France et l'Europe qui retrouvent une autonomie stratégique de lancement. Les activités sur le port spatial de Kourou ont commencé à préparer la montée en cadence d'Ariane 6 et de VEGA C qui doit s'amorcer en 2025.

Le coût du kilogramme lancé est réellement non représentatif en 2024, du fait du lancement inaugural d'Ariane 6 qui s'est effectué sans charge utile commerciale. Pour la prochaine synthèse d'indicateur, il est à noter que, suite aux décisions prises lors du sommet de Séville, Arianespace n'assurera plus la commercialisation de la famille VEGA-C, qui est reprise en charge par la société AVIO.

INDICATEUR

2.3 – Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années.	%	120	120	120	105	absence amélioration	105

Commentaires techniques

Sources des données :
Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), Eurospace et CNES. Pour une année n, l'enquête Eurospace – GIFAS utilisée dans le calcul de cet indicateur est généralement disponible à l'été de l'année n+1.

Mode de calcul :
Chiffre d'affaires limité aux ventes finales sur le marché commercial et institutionnel hors de France en Europe et dans le monde pour l'année n rapporté à la moyenne annuelle de la subvention publique attribuée au CNES au cours des cinq années précédentes (n-5 à n-1) hors PIA et hors variation de la dette de la France auprès de l'ESA qui sera par ailleurs remboursée en 2020.

Limites et biais connus :

L'indicateur mesure la compétitivité de l'offre spatiale française, mais ses fluctuations reflètent également celles du volume de l'activité spatiale en Europe et dans le monde.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les résultats estimés provisoirement pour 2024 (* à conforter avec les données de l'étude EUROSPACE pour le GIFAS qui sera publiée à l'été), devraient être un peu en retrait par rapport à ceux des deux années passées.

Les activités d'Arianespace sur le marché des lancements sont encore affectées en 2024 par la période de transition entre Ariane 5 et Ariane 6 ainsi qu'entre Vega et Vega-C. En 2024, on ne compte que 2 lancements commerciaux depuis le CSG avec les lancements des satellites Sentinel 2C puis Sentinel 1C sur respectivement le dernier tir de VEGA puis celui de retour en vol de VEGA-C, après un précédent échec. Toutefois ce succès de VEGA-C ainsi que celui du vol inaugural d'Ariane 6 en juillet 2024 vont permettre un renouveau d'activités dès 2025, avec un carnet de commande d'Ariane 6 bien rempli. Pour la prochaine synthèse d'indicateur, il est à noter que, suite aux décisions prises lors du sommet de Séville, Arianespace n'assurera plus la commercialisation de la famille VEGA-C, qui est reprise en charge par la société AVIO.

Dans le domaine de l'observation de la terre, le développement du programme CO3D et de la constellation Pleiades-Néo d'Airbus ainsi que des services de géo-intelligence associés sont retardés du fait en particulier de l'échec au lancement de Vega-C qui emportait deux satellites Pléiades Néo et de l'incendie de l'usine de production d'un sous-traitant pour cartes électroniques. Plusieurs missions et instruments développées par ADS et TAS devraient être finalement lancées en 2025, qui ont par ailleurs enregistré des prises de commande, en particulier institutionnelles en Europe.

En télécommunications par satellite, les commandes de l'année 2024 restent sur un niveau bas avec à mi-octobre 6 satellites géostationnaires commandés dont 4 remportés par ADS et un par TAS, basé sur la gamme Space Inspire entièrement reconfigurable en orbite, pour le compte du japonais Sky Perfect JSAT. Dans ce contexte atone, le domaine continue sa mutation avec des usages et des technologies en évolution extrêmement rapide (flexibilité d'usage, très haut débit, 5G...). Sans être réellement concurrentes des offres des maîtres d'œuvres historiques du secteur, la percée des mini-micro GEO se confirme avec 2 nouveaux satellites commandés à Astranis en 2024 et le CNES a décidé de lancer un avant-projet en soutien à l'industrie nationale afin de compléter l'offre en particulier pour certains opérateurs nationaux à l'export qui souhaitent disposer de capacités souveraines. Les nouvelles filières Onosat et Space Inspire de satellites à flexibilité d'usage accrue d'ADS et TAS devraient être qualifiées d'ici 12 à 18 mois. Le contrat de concession relatif à une première étape du programme d'une constellation de connectivité sécurisée IRIS² a été attribué fin 2024 au consortium SpaceRise et devrait se décliner dès vers les maîtres d'œuvre satellites et tout l'écosystème équipementier européen. En Navigation par satellites, un démonstrateur LEO-PNT de nouveaux concepts de positionnement, synchronisation et navigation par satellites a également été initié dans un cadre ESA.

OBJECTIF

3 – Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société

INDICATEUR

3.1 – Financement de la préparation du futur

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Volume de financements portés par le CNES contribuant à l'innovation bottom-up (R&D-R&T) et plus généralement à la préparation du futur en y incluant les démonstrateurs, PoC et projets expérimentaux.	€	370	427	370	479	cible atteinte	370

Commentaires techniques

Sources des données : CNES

Mode de calcul :

Base de calcul : PMT multilatéral en coûts complets présenté au Conseil d'Administration de décembre de l'année (n) considérée pour le rapport d'exécution du COP.

Somme des montants en coût complet de l'année (n) des lignes du PMT sus-mentionné, concernant :

- la R&T, les phases 0, les composants stratégiques, les APR, le soutien aux applications, les démonstrateurs, PoC et projets expérimentaux se trouvant dans le thème 'Innovation / Préparation du futur'
- ainsi que les programmes de R&D en soutien à la compétitivité se trouvant dans les différents thèmes.

Limites et biais connus :

Valeur estimée ne pouvant être affirmée que l'année suivante, avec les dépenses effectivement réalisées après arrêté des comptes et qui sont synthétisées dans le PMT de décembre de l'année (n+1).

ANALYSE DES RÉSULTATS

S'agissant de l'indicateur 3.1, ce montant est calculé à partir du PMT en coûts complets présenté au Conseil d'Administration de décembre 2024. Les activités comptabilisées dans cet indicateur reprennent l'ensemble de l'ancien thème innovation du PMT MLTL, ainsi que certaines activités de recherche et développement dans les domaines des Télécommunications, Observation de la Terre et Défense qui contribuent à la préparation du futur pour les projets et en soutien aux industriels.

L'augmentation des financements sur l'année écoulée par rapport à 2023 s'explique en particulier par l'accroissement des paiements sur le volet spatial France 2030 et sur les avant-projets de phase A en Défense comme IRIS, ainsi que par le renforcement d'activités de préparation du futur en transport spatial (chambre de propulsion française, moteur forte poussée...). Le montant calculé prend en compte près de 150 M€ de recettes pour des activités d'innovation et des programmes préparatoires.

INDICATEUR

3.2 – Accompagnement des start-up

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Nombre de start-ups, ayant des activités en France, accompagnées par le CNES au travers de différents outils	Nb	40	78	≥ 40	79	cible atteinte	≥ 40

Commentaires techniques

Sources des données : CNES, ESA, UE.

Mode de calcul :

Nombre de start-up / sociétés émergentes, ayant des activités en France, accompagnées par le CNES durant l'année considérée au travers d'expertise, d'apport de fonds (en direct via par exemple SpaceFounders, ConnectbyCNES ou indirectement via participation du CNES à des fonds comme CosmiCapital ou son action dans le SpaceTicket, vers des VC nationaux et européens ou vis-à-vis des fonds UE), de contrats (CNES et ESA) ce qui inclut notamment les ESA BIC, de subventions (notamment accompagnement / projets communs pour financements nationaux et européens) et les transferts de technologies (brevets, logiciels...).

Limites et biais connus :

Indicateur ne fournissant pas d'indication sur la santé de ces entreprises et l'ampleur de l'aide fournie. En revanche, avec le résultat annuel de cet indicateur, une synthèse explicitera les outils employés et le type de support fourni (expertise, contrat, licences CNES, accès aux PF technos...).

ANALYSE DES RÉSULTATS

L'excellent résultat de 79 sociétés différentes accompagnées en 2024 s'inscrit dans la même très forte dynamique que celle initiée les années passées. Les différents outils d'accompagnement mis en place par le CNES arrivent à maturité et répondent à une vraie demande de l'écosystème national.

Le comité des nouveaux entrants du CNES a validé l'accompagnement de 33 sociétés, dont 20 ont bénéficié d'accompagnement technique et d'autres de transferts de technologie (Brevet, Logiciel, Savoir-Faire).

19 sociétés ont été bénéficiaires d'un contrat du CNES dans le cadre d'un challenge « Faire émerger des projets pour dynamiser les pratiques d'éco-conception lors de la définition des segments spatiaux ». Le CNES a également procédé à 8 interventions directes et indirectes en capital (Space ticket, Cosmi-capital et Space-founders) sans compter des 'due diligences' de fonds. On dénombre par ailleurs 4 essaimages CNES et 5 start-up incubées dans le cadre du dispositif Tech The Moon.

Par ailleurs, le CNES participe à la sélection des dossiers ESA-BIC et à l'accompagnement dans le cadre des incubateurs ESA-BIC Sud et Nord avec 17 sociétés émergentes retenues sur l'année écoulée.

Présentation des crédits

2024 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2024 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2024 Consommation 2024</i>	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science	52 662 953 50 200 900	17 785 209 16 807 022	216 889 333 165 498 662	0	287 337 495 232 506 584	287 337 495
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre	115 304 150 109 913 549	35 570 417 33 614 044	211 661 799 161 509 762	0	362 536 366 305 037 356	362 536 366
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication	37 834 174 36 065 383		75 319 168 57 472 728		113 153 342 93 538 111	113 153 342
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace	134 636 997 128 342 564		481 253 212 367 223 052		615 890 209 495 565 616	615 890 209
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique	234 696 608 223 724 274		38 726 428 29 550 425		273 423 036 253 274 699	273 423 036
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche	117 798 711 103 210 487	23 470 329 22 179 461	42 993 803 41 887 670	0	184 262 843 167 277 618	184 262 843
07 – Développement des satellites de météorologie			63 576 250 60 079 556		63 576 250 60 079 556	63 576 250
Total des AE prévues en LFI	692 933 593	76 825 955	1 130 419 993	0	1 900 179 541	1 900 179 541
Ouvertures / annulations par FdC et AdP						
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP		-292 900 000 (hors titre 2)			-292 900 000	
Total des AE ouvertes		1 607 279 541 (hors titre 2)			1 607 279 541	
Total des AE consommées	651 457 157	72 600 527	883 221 856	0	1 607 279 541	

2024 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2024 Consommation 2024</i>	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science	52 662 953 50 200 900	17 785 209 16 807 022	216 889 333 165 498 662	0	287 337 495 232 506 584	287 337 495
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre	115 304 150 109 913 549	35 570 417 33 614 044	211 661 799 161 509 762	0	362 536 366 305 037 356	362 536 366
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication	37 834 174 36 065 383		75 319 168 57 472 728		113 153 342 93 538 111	113 153 342
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace	134 636 997 128 342 564		481 253 212 367 223 052		615 890 209 495 565 616	615 890 209
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique	234 696 608 223 724 274		38 726 428 29 550 425		273 423 036 253 274 699	273 423 036
06 – Moyens généraux et d'appui à la	117 798 711	23 470 329	42 993 803		184 262 843	184 262 843

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2024</i> Consommation 2024	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
recherche	103 210 487	22 179 461	41 887 670	0	167 277 618	
07 – Développement des satellites de météorologie			63 576 250 60 079 556		63 576 250 60 079 556	63 576 250
Total des CP prévus en LFI	692 933 593	76 825 955	1 130 419 993	0	1 900 179 541	1 900 179 541
Ouvertures / annulations par FdC et AdP						
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP		-292 900 000 (hors titre 2)			-292 900 000	
Total des CP ouverts		1 607 279 541 (hors titre 2)			1 607 279 541	
Total des CP consommés	651 457 157	72 600 527	883 221 856	0	1 607 279 541	

2023 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2023</i> Consommation 2023	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science	78 914 125 84 513 978	163 842 827 152 711 723	242 756 952	242 756 952 237 225 701
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre	196 616 549 197 279 153	163 842 827 152 711 723	360 459 376	360 459 376 349 990 876
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication	33 438 189 38 408 316	117 185 598 109 224 279	150 623 787	150 623 787 147 632 594
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace	148 597 884 170 448 640	516 499 387 493 812 892	665 097 271	665 097 271 664 261 532
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique	131 077 700 133 840 378	151 907 257 141 587 028	282 984 957	282 984 957 275 427 406
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche	52 905 553 55 124 344	44 831 487 41 785 739	97 737 040	97 737 040 96 910 082
07 – Développement des satellites de météorologie		66 024 442 63 748 487	66 024 442	66 024 442 63 748 487
Total des AE prévues en LFI	641 550 000	1 224 133 825	1 865 683 825	1 865 683 825
Total des AE consommées	679 614 809	1 155 581 870		1 835 196 679

2023 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2023</i> Consommation 2023	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science	78 914 125 84 513 978	163 842 827 152 711 723	242 756 952	242 756 952 237 225 701
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de	196 616 549	163 842 827	360 459 376	360 459 376

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
<i>Prévision LFI 2023</i> <i>Consommation 2023</i>				
la terre	197 279 153	152 711 723		349 990 876
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication	33 438 189 38 408 316	117 185 598 109 224 279	150 623 787	150 623 787 147 632 594
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace	148 597 884 170 448 640	516 499 387 493 812 892	665 097 271	665 097 271 664 261 532
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique	131 077 700 133 840 378	151 907 257 141 587 028	282 984 957	282 984 957 275 427 406
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche	52 905 553 55 124 344	44 831 487 41 785 739	97 737 040	97 737 040 96 910 082
07 – Développement des satellites de météorologie		66 024 442 63 748 487	66 024 442	66 024 442 63 748 487
Total des CP prévus en LFI	641 550 000	1 224 133 825	1 865 683 825	1 865 683 825
Total des CP consommés	679 614 809	1 155 581 870		1 835 196 679

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2023	Ouvertes en 2024	Consommées* en 2024	Consommées* en 2023	Ouverts en 2024	Consommées* en 2024
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	679 614 809	692 933 593	651 457 157	679 614 809	692 933 593	651 457 157
Subventions pour charges de service public	679 614 809	692 933 593	651 457 157	679 614 809	692 933 593	651 457 157
Titre 5 – Dépenses d'investissement	0	76 825 955	72 600 527	0	76 825 955	72 600 527
Subventions pour charges d'investissement	0	76 825 955	72 600 527	0	76 825 955	72 600 527
Titre 6 – Dépenses d'intervention	1 155 581 870	1 130 419 993	883 221 856	1 155 581 870	1 130 419 993	883 221 856
Transferts aux autres collectivités	1 155 581 870	1 130 419 993	883 221 856	1 155 581 870	1 130 419 993	883 221 856
Titre 7 – Dépenses d'opérations financières	0	0	0	0	0	0
Dotations en fonds propres	0	0	0	0	0	0
Total hors FdC et AdP		1 900 179 541			1 900 179 541	
Ouvertures et annulations* hors titre 2		-292 900 000			-292 900 000	
Total*	1 835 196 679	1 607 279 541	1 607 279 541	1 835 196 679	1 607 279 541	1 607 279 541

* y.c. FdC et AdP

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

DÉCRETS D'ANNULATION

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
21/02/2024						192 900 000		192 900 000
Total						192 900 000		192 900 000

LOI DE FINANCES DE FIN DE GESTION

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/12/2024						100 000 000		100 000 000
Total						100 000 000		100 000 000

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général						292 900 000		292 900 000

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI Consommation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science		287 337 495 232 506 584	287 337 495 232 506 584		287 337 495 232 506 584	287 337 495 232 506 584
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre		362 536 366 305 037 356	362 536 366 305 037 356		362 536 366 305 037 356	362 536 366 305 037 356
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication		113 153 342 93 538 111	113 153 342 93 538 111		113 153 342 93 538 111	113 153 342 93 538 111
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace		615 890 209 495 565 616	615 890 209 495 565 616		615 890 209 495 565 616	615 890 209 495 565 616
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique		273 423 036 253 274 699	273 423 036 253 274 699		273 423 036 253 274 699	273 423 036 253 274 699
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche		184 262 843 167 277 618	184 262 843 167 277 618		184 262 843 167 277 618	184 262 843 167 277 618
07 – Développement des satellites de météorologie		63 576 250 60 079 556	63 576 250 60 079 556		63 576 250 60 079 556	63 576 250 60 079 556
Total des crédits prévus en LFI *	0	1 900 179 541	1 900 179 541	0	1 900 179 541	1 900 179 541
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP		-292 900 000	-292 900 000		-292 900 000	-292 900 000
Total des crédits ouverts	0	1 607 279 541	1 607 279 541	0	1 607 279 541	1 607 279 541
Total des crédits consommés	0	1 607 279 541	1 607 279 541	0	1 607 279 541	1 607 279 541
Crédits ouverts - crédits consommés						

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

Les annulations de crédits d'un montant total de 292,9 M€ en AE et en CP se décomposent de la façon suivante :

- Le décret n° 2024124 du 21 février 2024 a annulé 192,9 M€ en AE et CP ;
- La loi de finances de fin de gestion, n° 20241167 du 6 décembre 2024, a annulé 100 M€ en AE et CP. Cette annulation s'est portée sur la brique ESA.

PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	1 900 179 541	1 900 179 541	0	1 900 179 541	1 900 179 541
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	0	1 900 179 541	1 900 179 541	0	1 900 179 541	1 900 179 541

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	0	98 793 963	98 793 963	0	98 793 963	98 793 963
Surgels	0	129 638 189	129 638 189	0	129 638 189	129 638 189
Dégels	0	-128 432 152	-128 432 152	0	-128 432 152	-128 432 152
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000

L'évolution de la réserve de précaution au cours de l'année 2024 est la suivante :

- Le 19 février 2024, un surgel de 29 638 189 euros en AE et CP ;
- Le 27 février 2024, un dégel de 128 432 152 euros en AE et CP ;
- Le 16 juillet 2024, un surgel de 100 000 000 euros en AE et CP.

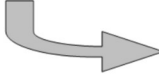
Ces mouvements ont porté la réserve à 100 000 000 euros en AE et CP. La loi de finances de fin de gestion, n° 2024-1167 du 6 décembre 2024, a annulé ces 100 M€ en AE et CP sur la brique ESA.

Dépenses pluriannuelles

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2024	CP 2024
AE ouvertes en 2024 * (E1) 1 607 279 541	CP ouverts en 2024 * (P1) 1 607 279 541
AE engagées en 2024 (E2) 1 607 279 541	CP consommés en 2024 (P2) 1 607 279 541
AE affectées non engagées au 31/12/2024 (E3) 0	dont CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 1 607 279 541
AE non affectées non engagées au 31/12/2024 (E4 = E1 – E2 – E3) 0	dont CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 0

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 brut (R1) 0						
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2023 (R2) 0						
						
Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 net (R3 = R1 + R2) 0	–	CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 1 607 279 541	=	Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R4 = R3 – P3) -1 607 279 541		
AE engagées en 2024 (E2) 1 607 279 541	–	CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 0	=	Engagements 2024 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R5 = E2 – P4) 1 607 279 541		
				Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R6 = R4 + R5) 0		
						
						Estimation des CP 2025 sur engagements non couverts au 31/12/2024 (P5) 0
						Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2025 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2024 (P6 = R6 – P5) 0

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

* LFI 2024 + reports 2023 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

*Justification par action***ACTION****01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science**

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science		287 337 495 232 506 584	287 337 495 232 506 584		287 337 495 232 506 584	287 337 495 232 506 584

Cette action concerne les programmes spatiaux d'étude et d'exploration de l'univers, ceux de la physique fondamentale et des sciences de la vie et de la matière, ainsi que des activités relevant des sciences humaines et sociales. Elle a pour but de contribuer à l'avancement des connaissances scientifiques et de permettre de développer et de tester des technologies spatiales innovantes.

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	52 662 953	50 200 900	52 662 953	50 200 900
Subventions pour charges de service public	52 662 953	50 200 900	52 662 953	50 200 900
Titre 5 : Dépenses d'investissement	17 785 209	16 807 022	17 785 209	16 807 022
Subventions pour charges d'investissement	17 785 209	16 807 022	17 785 209	16 807 022
Titre 6 : Dépenses d'intervention	216 889 333	165 498 662	216 889 333	165 498 662
Transferts aux autres collectivités	216 889 333	165 498 662	216 889 333	165 498 662
Titre 7 : Dépenses d'opérations financières		0		0
Dotations en fonds propres		0		0
Total	287 337 495	232 506 584	287 337 495	232 506 584

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - Subvention pour charges de service public au Centre national d'études spatiales (CNES)

Le montant des crédits votés en LFI était de 52,7 M€ en AE et CP sur l'action n° 01, à destination exclusive du CNES. Les crédits finalement versés s'élèvent à 50,2 M€, après l'annulation de la réserve de précaution et l'annulation votée lors de la loi de fin de gestion pour un montant total de 2.5 M€ en AE et CP en titre 3.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT - En titre 5, la LFI est de 17,8 M€ en AE et en CP. La consommation est de 16,8 M€ en AE et en CP après les annulations de la réserve et celles votées en fin de gestion pour un total d'1 M€ en AE et en CP.

DÉPENSES D'INTERVENTION - Ces dépenses concerne la contribution française à l'agence spatiale européenne (ESA).

Pour l'action 1, les crédits votés en LFI s'élèvent à 216,9 M€ en AE et CP. Après, l'annulation de la réserve de précaution et l'annulation votée lors de la loi de fin de gestion pour un global de 51,4 M€, la consommation 2024 est de 165,5 M€ en AE et en CP.

ACTION

02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre		362 536 366	362 536 366		362 536 366	362 536 366
		305 037 356	305 037 356		305 037 356	305 037 356

L'objet de cette action est de contribuer à l'avancement des connaissances scientifiques et de préparer, développer et tester des outils spatiaux destinés à des utilisations au service des politiques nationales et européennes.

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	115 304 150	109 913 549	115 304 150	109 913 549
Subventions pour charges de service public	115 304 150	109 913 549	115 304 150	109 913 549
Titre 5 : Dépenses d'investissement	35 570 417	33 614 044	35 570 417	33 614 044
Subventions pour charges d'investissement	35 570 417	33 614 044	35 570 417	33 614 044
Titre 6 : Dépenses d'intervention	211 661 799	161 509 762	211 661 799	161 509 762
Transferts aux autres collectivités	211 661 799	161 509 762	211 661 799	161 509 762
Titre 7 : Dépenses d'opérations financières		0		0
Dotations en fonds propres		0		0
Total	362 536 366	305 037 356	362 536 366	305 037 356

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - Subvention pour charges de service public au Centre national d'études spatiales (CNES)

Le montant des crédits votés en LFI 2024 était de 115,3 M€ en AE et CP sur l'action n° 02, à destination exclusive du CNES. Les crédits finalement versés s'élèvent à 109,9 M€, après l'annulation de la réserve de précaution correspondant à l'action et après l'annulation votée lors de la loi de fin de gestion pour un montant total de 5,4 M€.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : En titre 5, la LFI est de 35,6 M€ en AE et en CP. La consommation est de 33,6 M€ en AE et en CP après les annulations de la réserve et celles votées en fin de gestion pour un total d'2 M€ en AE et en CP.

DÉPENSES D'INTERVENTION - Contribution française à l'agence spatiale européenne (ESA)

La contribution française à l'ESA a été budgétée à hauteur de 211,7 M€ en LFI 2024. Sur l'action n° 02, le montant des crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l'Agence et portant la contribution auprès de celle-ci, s'élève à ce titre à 161,5 M€ en AE et CP après les annulations de crédits d'un total de 50,2 M€.

ACTION

03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication		113 153 342 93 538 111	113 153 342 93 538 111		113 153 342 93 538 111	113 153 342 93 538 111

à des utilisations opérationnelles. Les domaines en question possèdent un caractère dual très affirmé, c'est-à-dire que les travaux de recherche menés dans ce cadre peuvent trouver des applications tant civiles que militaires. Ces projets sont également suivis par le programme 191 « Recherche duale (civile et militaire) ».

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	37 834 174	36 065 383	37 834 174	36 065 383
Subventions pour charges de service public	37 834 174	36 065 383	37 834 174	36 065 383
Titre 6 : Dépenses d'intervention	75 319 168	57 472 728	75 319 168	57 472 728
Transferts aux autres collectivités	75 319 168	57 472 728	75 319 168	57 472 728
Total	113 153 342	93 538 111	113 153 342	93 538 111

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - Subvention pour charges de service public au Centre national d'études spatiales (CNES)

Le montant des crédits votés en LFI était de 37,8 M€ en AE et CP sur l'action n° 03, à destination exclusive du CNES. Les crédits finalement versés s'élèvent à 36,1 M€, après les annulations de crédits d'un total de 17,8 M€.

DÉPENSES D'INTERVENTION - Contribution française à l'agence spatiale européenne (ESA)

La contribution française à l'ESA a été budgétée à hauteur de 75,3 M€ en LFI 2023. Sur l'action n° 03, le montant des crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l'Agence et portant la contribution auprès de celle-ci, s'élève à ce titre à 57,5 M€ en AE et CP après les annulations de crédits d'un total de 17,8 M€.

ACTION**04 – Maîtrise de l'accès à l'espace**

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> Réalisation	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
04 – Maîtrise de l'accès à l'espace		615 890 209 495 565 616	615 890 209 495 565 616		615 890 209 495 565 616	615 890 209 495 565 616

Cette action a pour but de préparer, de développer et de qualifier les systèmes de lancement assurant à l'Europe l'autonomie d'accès à l'espace au meilleur coût pour les puissances publiques. La commercialisation des services de lancement est assurée par Arianespace. Les développements et les qualifications des lanceurs « Ariane » et « Vega » ont été ou sont menés sous l'égide de l'ESA, en équipe intégrée avec celles du CNES.

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	134 636 997	128 342 564	134 636 997	128 342 564
Subventions pour charges de service public	134 636 997	128 342 564	134 636 997	128 342 564
Titre 6 : Dépenses d'intervention	481 253 212	367 223 052	481 253 212	367 223 052
Transferts aux autres collectivités	481 253 212	367 223 052	481 253 212	367 223 052
Total	615 890 209	495 565 616	615 890 209	495 565 616

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - Subvention pour charges de service public au Centre national d'études spatiales (CNES)

Le montant des crédits votés en LFI était de 134,6 M€ en AE et CP sur l'action n° 04, à destination exclusive du CNES. Les crédits finalement versés s'élèvent à 128,3 M€ après les annulations de crédits d'un total de 6,3 M€.

DÉPENSES D'INTERVENTION - Contribution française à l'agence spatiale européenne (ESA)

La contribution française à l'ESA a été budgétée à hauteur de 481,3 M€ en LFI 2024. Sur l'action n° 04, le montant des crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l'Agence et portant la contribution auprès de celle-ci, s'élève à ce titre à 367,2 M€ en AE et CP après les annulations de crédits d'un total de 114 M€.

ACTION

05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> <i>Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique		273 423 036 253 274 699	273 423 036 253 274 699		273 423 036 253 274 699	273 423 036 253 274 699

- la conception, le développement et la mise en œuvre de ballons atmosphériques destinés à emporter des expériences d'astrophysique ou d'observation du système Terre-atmosphère ;
- les activités de recherche concernant les technologies génériques qui doivent permettre d'améliorer les performances des satellites en termes de fiabilité, de puissance disponible, de masse embarquée, de contrôle d'altitude et d'orbite, de stockage et de transmission de données ou de capacités de calcul, sans oublier les performances des charges utiles.

Hormis la station spatiale internationale, qui est un programme international auquel la France contribue principalement au travers de l'ESA, les travaux sont menés essentiellement dans un cadre national.

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	234 696 608	223 724 274	234 696 608	223 724 274
Subventions pour charges de service public	234 696 608	223 724 274	234 696 608	223 724 274
Titre 6 : Dépenses d'intervention	38 726 428	29 550 425	38 726 428	29 550 425
Transferts aux autres collectivités	38 726 428	29 550 425	38 726 428	29 550 425

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Total	273 423 036	253 274 699	273 423 036	253 274 699

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - Subvention pour charges de service public au Centre national d'études spatiales (CNES)

Le montant des crédits votés en LFI était de 234,7 M€ en AE et CP sur l'action n° 04, à destination exclusive du CNES. Les crédits finalement versés s'élèvent à 223,7 M€ après les annulations de crédits d'un total de 11 M€.

DÉPENSES D'INTERVENTION - Contribution française à l'agence spatiale européenne (ESA)

La contribution française à l'ESA a été budgétée à hauteur de 38,7 M€ en LFI 2024. Sur l'action n° 05, le montant des crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l'Agence et portant la contribution auprès de celle-ci, s'élève à ce titre à 29,5 M€ en AE et CP après les annulations de crédits d'un total de 9,2 M€.

ACTION

06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche		184 262 843	184 262 843		184 262 843	184 262 843
		167 277 618	167 277 618		167 277 618	167 277 618

Cette action porte sur le fonctionnement général et les investissements associés du CNES et de l'ESA.

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	117 798 711	103 210 487	117 798 711	103 210 487
Subventions pour charges de service public	117 798 711	103 210 487	117 798 711	103 210 487
Titre 5 : Dépenses d'investissement	23 470 329	22 179 461	23 470 329	22 179 461
Subventions pour charges d'investissement	23 470 329	22 179 461	23 470 329	22 179 461
Titre 6 : Dépenses d'intervention	42 993 803	41 887 670	42 993 803	41 887 670
Transferts aux autres collectivités	42 993 803	41 887 670	42 993 803	41 887 670
Titre 7 : Dépenses d'opérations financières		0		0
Dotations en fonds propres		0		0
Total	184 262 843	167 277 618	184 262 843	167 277 618

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - Subvention pour charges de service public au Centre national d'études spatiales (CNES)

Le montant des crédits votés en LFI 2024 était de 117,8 M€ en AE et CP sur l'action n° 02, à destination exclusive du CNES. Les crédits finalement versés s'élèvent à 103,2 M€, après l'annulation de la réserve de précaution correspondant à l'action et après l'annulation votée lors de la loi de fin de gestion pour un montant total de 14,6 M€.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : En titre 5, la LFI est de 23,5 M€ en AE et en CP. La consommation est de 22,2 M€ en AE et en CP après les annulations de la réserve et celles votées en fin de gestion pour un total d'1,3 M€ en AE et en CP.

DÉPENSES D'INTERVENTION - Contribution française à l'agence spatiale européenne (ESA)

La contribution française à l'ESA a été budgétée à hauteur de 43 M€ en LFI 2024. Sur l'action n° 06, le montant des crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l'Agence et portant la contribution auprès de celle-ci, s'élève à ce titre à 41,9 M€ en AE et CP après les annulations de crédits d'un total de 1,1 M€.

ACTION**07 – Développement des satellites de météorologie**

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
07 – Développement des satellites de météorologie		63 576 250 60 079 556	63 576 250 60 079 556		63 576 250 60 079 556	63 576 250 60 079 556

Cette action concerne la contribution française aux programmes de satellites météorologiques développés par l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT). Ces opérations d'investissement lourdes sont ainsi partagées entre les 30 États membres, dont la France qui est représentée au Conseil par Météo-France. Les moyens mis en place sont coordonnés à l'échelle mondiale, principalement avec nos partenaires américains et japonais, ce qui permet d'avoir accès aux données recueillies par leurs satellites.

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention	63 576 250	60 079 556	63 576 250	60 079 556
Transferts aux autres collectivités	63 576 250	60 079 556	63 576 250	60 079 556
Total	63 576 250	60 079 556	63 576 250	60 079 556

DÉPENSES D'INTERVENTION - Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT)

La contribution française appelée par EUMETSAT en 2024 s'élevait à 68,9 M€ :

L'appel à contribution française a été couvert par un transfert de 68,9 M€ du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » de Météo-France, en charge du versement de la contribution française à EUMETSAT, constitué de :

- 60,1 M€ à la charge du programme 193 (action n° 7), incluant 3,5 M€ d'annulation de crédits (réserve de précaution et loi de fin de gestion) ;
- 2,8 M€ à la charge de Météo-France ;
- Un prélèvement sur le fonds de roulement détenu par la France auprès d'EUMETSAT à hauteur de 6,1 M€.

Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS PAR LE PROGRAMME AUX OPÉRATEURS

Opérateur financé (Programme chef de file) Nature de la dépense	Réalisation 2023		Prévision LFI 2024		Réalisation 2024	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Météo-France (P159)	63 748 487	63 748 487	63 576 250	63 576 250	60 079 556	60 079 556
Transferts	63 748 487	63 748 487	63 576 250	63 576 250	60 079 556	60 079 556
CNES - Centre national d'études spatiales (P193)	1 771 448 192	1 771 448 192	1 835 103 291	1 835 103 291	1 547 199 985	1 547 199 985
Subventions pour charges de service public	679 614 809	679 614 809	691 433 593	691 433 593	651 457 157	651 457 157
Transferts	1 091 833 383	1 091 833 383	1 066 843 743	1 066 843 743	823 142 300	823 142 300
Subventions d'investissement			76 825 955	76 825 955	72 600 527	72 600 527
Total	1 835 196 679	1 835 196 679	1 898 679 541	1 898 679 541	1 607 279 541	1 607 279 541
Total des subventions pour charges de service public	679 614 809	679 614 809	691 433 593	691 433 593	651 457 157	651 457 157
Total des transferts	1 155 581 870	1 155 581 870	1 130 419 993	1 130 419 993	883 221 856	883 221 856
Total des subventions d'investissement			76 825 955	76 825 955	72 600 527	72 600 527

Note : les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024, leur réalisation 2023 est sans objet.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DES OPÉRATEURS DONT LE PROGRAMME EST CHEF DE FILE

EMPLOIS EN FONCTION AU SEIN DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Opérateur Réalisation 2023 Prévision 2024 Réalisation 2024	ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes	ETPT rémunérés par les opérateurs				ETPT rémunérés par d'autres collectivités
		sous plafond *	hors plafond	dont contrats aidés	dont apprentis	
CNES - Centre national d'études spatiales	1 0 3	2 281 2 404 2 307	255 260 256	0 0 0	54 25 67	0 0 0
Total	1 0 3	2 281 2 404 2 307	255 260 256	0 0 0	54 25 67	0 0 0

* Les emplois sous plafond 2024 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2024 ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024

SCHÉMA D'EMPLOIS ET PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

	Prévision ETPT	Réalisation ETPT
Emplois sous plafond 2024 *	2 404	2 307

* Ces emplois sous plafond font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2024 ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024

	Prévision ETP	Réalisation ETP
Schéma d'emplois 2024 en ETP	0	0

Opérateurs

OPÉRATEUR

CNES - Centre national d'études spatiales

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS DE L'OPÉRATEUR

Missions

Le Centre national d'études spatiales (CNES) est un établissement public à caractère industriel et commercial sous la tutelle conjointe du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère des Armées. Créé le 19 décembre 1961, par la loi n° 61-1382, le CNES est le principal vecteur de mise en œuvre de la politique spatiale définie par le Gouvernement. Il contribue aux politiques publiques, en lien avec les administrations et opérateurs compétents, qui dans leur diversité, requièrent l'appui du secteur spatial.

Le CNES est implanté sur quatre centres : deux sites sur Paris avec l'agence de programmes au siège et la direction des lanceurs en co-localisation avec les équipes lanceurs de l'Agence spatiale européenne (développement du lanceur « Ariane » pour le compte de l'Agence spatiale européenne (ESA, *European Space Agency*), missions de prospective et de R&D sur les nouveaux concepts de lanceurs et les systèmes avancés de propulsion) ; le Centre spatial de Toulouse (conduite des projets de systèmes orbitaux et développement des systèmes spatiaux complets) et le Centre spatial guyanais (CSG) de Kourou (port spatial de l'Europe). Le CNES assure la responsabilité du CSG pour le compte de la France et représente la France au sein de l'exécutif de l'ESA.

Gouvernance et pilotage stratégique

L'année 2024 a été principalement marquée par la poursuite de la mise en œuvre du plan France 2030 et la mise en œuvre de la troisième année du nouveau COP du CNES intitulé « Nouveaux Espaces », signé en octobre 2022 et couvrant la période 2022-2025. Ce COP traduit l'inflexion de la politique spatiale dans les objectifs de l'agence spatiale française. A la suite de travaux menés en bonne concertation entre le CNES et ses tutelles, il renforce le rôle du CNES, bras armé de la politique spatiale de l'État, mais exige également l'adaptation de ses modes d'intervention pour s'ouvrir aux nouveaux acteurs du spatial. Ces principes directeurs se traduisent par quatre piliers pour la conduite de l'établissement :

- Utiliser toutes les potentialités du secteur spatial comme vecteur de croissance économique, de compétitivité industrielle et de développement d'un nouvel écosystème ;
- Maintenir et développer l'autonomie stratégique de la France et de l'Europe ;
- Maintenir l'excellence scientifique du secteur spatial français et amplifier son rayonnement ;
- Être à l'avant-garde du développement durable du spatial.

L'excellence scientifique du CNES est reconnue et son rôle dans les programmes de défense spatiale est amené à s'amplifier. Afin de recentrer le CNES sur les activités à plus forte valeur ajoutée, une évolution des modes d'interventions est nécessaire. Cette évolution répond à trois principes résultant de la revue des missions du CNES de l'été 2021 : subsidiarité, diversification et agilité.

FINANCEMENT APPORTÉ À L'OPÉRATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

Programme intéressé Nature de la dépense	Réalisation 2023		Prévision LFI 2024		Réalisation 2024	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
P362 – Écologie		2 210				
Dotations en fonds propres		2 210				
P175 – Patrimoines	97	128			89	84
Transferts	97	128			89	84
P144 – Environnement et prospective de la politique de défense		176			195	160
Transferts		176			195	160
P172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires	1 500	1 500				
Subventions pour charges de service public	1 500	1 500				
P193 – Recherche spatiale	1 771 448	1 771 448	1 835 103	1 835 103	1 547 200	1 547 200
Subventions pour charges de service public	679 615	679 615	691 434	691 434	651 457	651 457
Transferts	1 091 833	1 091 833	1 066 844	1 066 844	823 142	823 142
Subventions d'investissement			76 826	76 826	72 601	72 601
P191 – Recherche duale (civile et militaire)	127 701	127 701	127 701	127 701	127 701	127 701
Subventions pour charges de service public	38 310	38 310	114 931	114 931	114 931	114 931
Dotations en fonds propres	89 391	89 391				
Subventions d'investissement			12 770	12 770	12 770	12 770
P363 – Compétitivité		15 600				33 743
Transferts		15 600				33 743
P348 – Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs	45	45			156	156
Subventions d'investissement	45	45			156	156
Total	1 900 791	1 918 808	1 962 804	1 962 804	1 675 341	1 709 044

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

COMPTE FINANCIER 2024

Avertissement

Le compte financier de l'opérateur n'a pas pu être voté par son Conseil d'Administration avant la date de rédaction du présent RAP. Les données sont donc provisoires. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT

(en milliers d'euros)

Charges	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *	Produits	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Personnel	270 220	270 103	Subventions de l'État	770 000	766 388
<i>dont contributions employeur au CAS pensions</i>	<i>780</i>	<i>737</i>	– subventions pour charges de service public	770 000	766 388
			– crédits d'intervention(transfert)		
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 733 468	1 239 798	Fiscalité affectée		
Intervention (le cas échéant)			Autres subventions	350 983	162 822
Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l'intervention	218 068	201 372	Revenus d'activité et autres produits	867 979	629 938
<i>dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>	<i>218 068</i>	<i>200 113</i>	<i>dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>		
<i>dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés</i>		<i>1 259</i>	<i>dont produits de cession d'éléments d'actif</i>	<i>10</i>	<i>515</i>
			<i>dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs</i>	<i>169 032</i>	<i>167 924</i>
Total des charges	2 003 688	1 509 901	Total des produits	1 988 962	1 559 148
Résultat : bénéfice		49 247	Résultat : perte	14 726	
Total : équilibre du CR	2 003 688	1 559 148	Total : équilibre du CR	2 003 688	1 559 148

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

Emplois	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *	Ressources	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	34 300	82 180
Investissements	208 453	190 912	Financement de l'actif par l'État	85 406	85 371
			Financement de l'actif par les tiers autres que l'État	72 978	41 231
			Autres ressources		440
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		
Total des emplois	208 453	190 912	Total des ressources	192 684	209 222
Augmentation du fonds de roulement		18 310	Diminution du fonds de roulement	15 769	

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

TRÉSORERIE

(en milliers d'euros)

Compte financier 2023	Budget initial 2024	Compte financier 2024
533 689	344 808	483 599

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES

(en milliers d'euros)

Dépenses	Budget initial 2024		Compte financier 2024 *	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	270 968	270 968	267 900	267 900
Fonctionnement	1 718 414	1 405 227	1 803 615	1 251 615
Intervention	0	0	0	0
Investissement	84 080	57 851	55 874	53 245
Total des dépenses AE (A) CP (B)	2 073 462	1 734 046	2 127 389	1 572 760
dont contributions employeur au CAS pensions	780	780	737	737

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

(en milliers d'euros)

Recettes	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Recettes globalisées	1 364 890	1 301 099
Subvention pour charges de service public	770 000	759 403
Subvention pour charges d'investissement	85 400	84 613
Autres financements de l'État	950	0
Fiscalité affectée	0	0
Autres financements publics	508 540	3 481
Recettes propres	0	453 602
Recettes fléchées	128 790	222 092
Subvention pour charges d'investissement fléchée	0	0
Financements de l'État fléchés	128 790	222 092
Autres financements publics fléchés	0	0
Recettes propres fléchées	0	0
Total des recettes (C)	1 493 680	1 523 191
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)	0	0
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)	240 366	49 569

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

DÉPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

Destination	Personnel	Fonctionnement		Intervention		Investissement		Total	
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Défense et autonomie stratégique	73 754	647 990	461 081	0	0	17 877	14 294	739 621	549 129
	72 308	618 786	385 979	0	0	16 528	15 604	707 622	473 891
Expertise et moyens techniques	6 649	88 275	81 627	0	0	9 719	7 761	104 643	96 037
	7 534	84 510	83 432	0	0	5 030	4 991	97 074	95 957
Fonction support	94 925	183 827	176 849	0	0	55 678	33 835	334 430	305 609
	102 536	178 484	183 470	0	0	26 480	26 346	307 500	312 352
Préparation du futur	54 269	613 466	506 809	0	0	499	806	668 234	561 884
	48 085	715 440	424 766	0	0	2 185	2 584	765 710	475 435
Sciences	41 371	184 856	178 861	0	0	307	1 155	226 534	221 387
	37 437	206 395	173 968	0	0	5 651	3 720	249 483	215 125
Total	270 968	1 718 414	1 405 227	0	0	84 080	57 851	2 073 462	1 734 046
	267 900	1 803 615	1 251 615	0	0	55 874	53 245	2 127 389	1 572 760

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

ÉQUILIBRE FINANCIER

(en milliers d'euros)

Besoins	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Solde budgétaire (déficit) (D2)	240 366	49 569
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements	0	655
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins	1 054 301	1 019 389
Autres décaissements non budgétaires	80 000	6 257
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)	1 374 667	1 075 870
ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)	0	0
Abondement de la trésorerie fléchée	0	0
Abondement de la trésorerie non fléchée	0	0
Total des besoins	1 374 667	1 075 870

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

(en milliers d'euros)

Financements	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Solde budgétaire (excédent) (D1)	0	0
Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements	0	578
Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement	1 054 301	1 019 926
Autres encaissements non budgétaires	80 000	5 274
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)	1 134 301	1 025 778
PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)	240 366	50 092
Prélèvement sur la trésorerie fléchée	154 510	36 506
Prélèvement sur la trésorerie non fléchée	85 856	13 586
Total des financements	1 374 667	1 075 870

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPÉRATEUR

	Réalisation 2023 (1)	Prévision 2024 (2)	Réalisation 2024
Emplois rémunérés par l'opérateur :	2 536	2 664	2 563
– sous plafond	2 281	2 404	2 307
– hors plafond	255	260	256
<i>dont contrats aidés</i>			
<i>dont apprentis</i>	54	25	67
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :	1		3
– rémunérés par l'État par d'autres programmes	1		3
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes			

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

